

EXAMEN D'ANALYSE 6

EXERCICE 1 (5 points) Soit la suite numérique U_n définie par

$$U_n = \int_0^{+\infty} e^{-nx} \sin x \, dx \quad \text{où } n \geq 1.$$

- 1) Montrer que la suite U_n est bien définie.
- 2) En utilisant le théorème de convergence dominée, calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.
- 3) Trouver explicitement la suite U_n et retrouver le résultat de la question précédente.

EXERCICE 2 (8 points)

On considère le domaine D de $\mathbb{R}^2$ défini par

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y \geq 0, \quad y - x + 1 \geq 0, \quad y^2 - x - 1 \leq 0\}.$$

- 1) Déterminer les frontières de D .
- 2) Représenter graphiquement D .
- 3) Trouver a, b, φ, ψ tel que $\forall (x, y) \in D$ on a

$$a \leq x \leq b \quad \text{et} \quad \varphi(x) \leq y \leq \psi(x).$$

- 4) En remarquant que $D = D' \cup D''$ avec

$$D' = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / -1 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq \sqrt{x+1}\},$$

$$D'' = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 \leq x \leq 3, \quad x-1 \leq y \leq \sqrt{x+1}\},$$

- a) Déterminer $D' \cap D''$.
- b) Dédire que si f est intégrable sur D , alors

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy = \iint_{D'} f(x, y) \, dx dy + \iint_{D''} f(x, y) \, dx dy.$$

On rappelle que

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy = \iint_{D'} f(x, y) \, dx dy + \iint_{D''} f(x, y) \, dx dy - \iint_{D' \cap D''} f(x, y) \, dx dy.$$

EXERCICE 3 (7 points) On considère la forme différentielle ω définie par

$$\omega(x, y) = (2xy + 3) \, dx + (x^2 + 4y^2) \, dy.$$

- 1) Montrer que ω est fermée.
- 2) ω est-elle exacte ? Justifier.
- 3) Déterminer une primitive de ω .
- 4) Calculer $\int_{\gamma} \omega$ où γ est le chemin défini par l'équation $2x^2 + 3y^2 = 6$.
- 5) En utilisant la formule de Green-Riemann, retrouver le résultat de la question précédente.